

**CODA**  
ARCHITECTES

**ip̣c**

  
**IE Conseil**  
Concevoir les bâtiments de demain.

Réhabilitation de 32 logements au 7bis rue de la Durance – 75012 Paris  
Groupe 26025

**RIVP**

**Mémoire Technique**

## SOMMAIRE

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Approche architecturale et technique .....</b>                                         | <b>3</b> |
| 1.1. Présentation du site et organisation du bâtiment.....                                   | 3        |
| 1.2. Diagnostic visuel de l'existant et pistes d'intervention .....                          | 3        |
| 1.3. Intentions d'intervention et de traitement architectural .....                          | 4        |
| <b>2. Approche développement durable .....</b>                                               | <b>5</b> |
| 2.1. Stratégie pour l'éradication des étiquettes DPE E, F et G .....                         | 5        |
| 2.2. Lutte contre les ilots de chaleur et confort d'été.....                                 | 5        |
| 2.3. Utilisation de matériaux de réemploi et de matériaux biosourcés .....                   | 5        |
| <b>3. Méthodologie en milieu occupé et concertation locataires.....</b>                      | <b>6</b> |
| 3.1. Organisation du chantier et limitation des nuisances .....                              | 6        |
| 3.2. Processus et moyens mis en œuvre pour la concertation et l'information locataires ..... | 6        |
| 3.3. Prise en compte des contraintes spécifiques du site.....                                | 8        |
| <b>4. Méthodologie pour la mission DIAG .....</b>                                            | <b>8</b> |
| 4.1. Pourcentage minimal de logements visités et répartition entre cotraitants.....          | 8        |
| 4.2. Méthodologie et moyens mis en œuvre pour la phase DIAG .....                            | 9        |
| <b>5. Cohérence avec le programme et le budget.....</b>                                      | <b>9</b> |
| 5.1. Justification des choix techniques en regard du budget alloué .....                     | 9        |

## 1. APPROCHE ARCHITECTURALE ET TECHNIQUE

### 1.1. PRESENTATION DU SITE ET ORGANISATION DU BATIMENT

Le projet se situe au 7bis rue de la Durance, dans le 12<sup>ème</sup> arrondissement de Paris, proche du bois de Vincennes, au cœur d'un quartier résidentiel de l'est parisien. Le secteur est marqué par un tissu urbain homogène, composé d'immeubles collectifs de gabarits moyens (6 étages en moyenne) de type HBM.

L'immeuble, construit en 1995 par A.P Architectes, est implanté sur une parcelle cadastrale n°16, section 00 BT 01, d'une superficie d'environ 1533m<sup>2</sup>. Il se situe à l'arrière de la parcelle et partage l'accès voitures avec le bâtiment haussmannien au 7 rue de la Durance. Il dispose d'un parking souterrain sur deux niveaux, avec une capacité de 33 places de stationnement) et d'un espace extérieur au centre de la parcelle accessible aux résidents. Le bâtiment est composé d'un ensemble d'appartements en R+6 s'élevant sur deux niveaux de sous-sols et de deux maisons individuelles mitoyennes, en R+1.

Certains logements ont accès à un espace vert privatif. Le rez-de-chaussée est composé d'un local commercial et d'un hall d'entrée donnant sur rue. Le hall distribue les locaux communs et l'espace extérieur central. Un cheminement pavé permet de rejoindre les deux maisons individuelles ainsi que le bâtiment principal regroupant 32 logements dont 2 souplex et 3 duplex (1 T1, 6 T2, 8 T3, 9 T4, 8 T5), pour une surface totale de 2389.92m<sup>2</sup> SHAB. Chaque niveau est desservi par une cage d'escalier et un ascenseur unique. Un second escalier permet d'accéder du rez de chaussée au premier sous-sol.

Sur le plan réglementaire, l'immeuble est soumis au PLU de Paris, qui impose une intégration harmonieuse dans le tissu environnant. Il se situe également dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en raison de la présence de cavités souterraines, ce qui impose une vigilance particulière pour toute intervention en sous-œuvre ou en sous-sol.

### 1.2. DIAGNOSTIC VISUEL DE L'EXISTANT ET PISTES D'INTERVENTION

La visite de site a permis de constater l'état général moyen du bâtiment, dû au vieillissement naturel de l'édifice.

Les façades en maçonnerie enduite ainsi que celles en pierre agrafées présentes de nombreuses traces de coulures et d'humidités ; notamment au niveau des toitures, des espaces végétalisés en pied d'immeuble et des évacuations d'eaux pluviales (colonne et pissettes).

Les menuiseries extérieures en PVC, installées dans les années 90, souffrent de défauts d'étanchéité et offrent des performances limitées. L'absence d'occultation réduit le confort d'été des usagers. Il est primordial d'en installer afin de permettre une régulation thermique efficace des logements. Le bâtiment n'est pas exposé à de grosses nuisances sonores

Les garde-corps métalliques, d'origine, correspondent toujours aux normes de sécurité actuelles et sont relativement en bon état. Certains présentent malgré tout quelques signes d'oxydation. Il serait donc judicieux de prévoir une réfection complète de ces derniers.

La toiture terrasse en bac acier est encore fonctionnelle, et ne présente pas de problèmes d'étanchéité. L'accès actuel s'effectue via une échelle mobile et une crinoline non sécurisée, avec un décalage dangereux. La toiture nécessite néanmoins un renforcement de l'isolation pour atteindre les objectifs du Plan Climat (R>7 demandé).

Le rez-de-chaussée et le socle commercial sont en bon état. Un soin particulier devra être apporté aux dessins de la porte de hall et de la fenêtre de la loge afin qu'ils soient en cohérence et s'intègrent parfaitement dans cette façade haussmannienne. En ce qui concerne la vitrine du local commercial, elle est plus dégradée et nécessitera un rafraîchissement avec des reprises ponctuelles.

Les parties communes : L'accès piéton se fait en traversant le porche de l'immeuble haussmannien voisin (n°7), ce qui impose une contrainte logistique majeure pour le chantier. L'entrée du hall est légèrement en retrait par rapport à la façade de l'immeuble haussmannien permettant de s'abriter en entrant. Le sas est en bon état, de même que les boîtes aux lettres récentes et conformes, ainsi que le système Vigik et l'interphonie. Les circulations verticales sont en état correct, mais l'éclairage, les sols et les peintures méritent un rafraîchissement pour valoriser le patrimoine.

Le sous-sol est dans un état correct et répond aux normes de sécurité incendie.

Les logements présentent un état hétérogène, dépendant des interventions ponctuelles réalisées par les locataires successifs. Les équipements sanitaires sont usés, les sols des pièces humides en carrelage et les parquets des pièces sèches sont marqués par le temps, tout comme les peintures murales et plafonds. L'ensemble demeure fonctionnel

avec des espaces confortables. Les points noirs du confort thermique actuel sont les équipements de chauffage (convecteurs électriques disparates) et de ventilation (VMC autoréglable déséquilibrée).

### 1.3. INTENTIONS D'INTERVENTION ET DE TRAITEMENT ARCHITECTURAL

À la lecture attentive du programme et à partir de notre première analyse réalisée lors de la visite du site, il ressort que plusieurs interventions doivent être envisagées afin d'assurer la réhabilitation globale de l'immeuble, avec pour objectif d'améliorer la performance énergétique et d'atteindre le label NF Habitat Paris (Plan Climat), le confort et la sécurité des habitants, tout en valorisant son image architecturale dans le respect des règles en vigueur. Nous préconisons donc à ce stade les interventions suivantes :

#### Sur les façades béton :

Pour atteindre les objectifs de performance énergétique, une isolation par l'extérieur sera mise en œuvre, accompagnée d'un enduit de finition de teinte claire, résistant aux intempéries et aux salissures, et privilégiant l'usage de matériaux biosourcés (panneaux en fibre de bois avec recouvrements en laine de roche). Cette intervention sera complétée par un ravalement complet, le traitement des fissures et la consolidation des modénatures. Cette solution traite radicalement les ponts thermiques tout en respectant l'exigence "matériaux biosourcés" du programme.

#### Sur les façades en pierre agrafée :

Une attention architecturale spécifique sera portée. La solution privilégiée sera le réemploi des pierres existantes, utilisées en parement rapporté sur l'ITE afin de préserver l'authenticité de la façade. Si cette option ne peut être généralisée, une alternative consistera à appliquer un isolant mince biosourcé tel que la laine de bois ou le liège recouvert d'un parement en pierre reconstituée ou en panneaux minéraux, permettant de restituer le calepinage existant tout en réduisant l'empreinte carbone du projet. Dans les deux cas, l'intervention devra concilier performance thermique, respect du PLU et mise en valeur de l'identité architecturale du bâtiment.

L'ensemble des menuiseries existantes sera remplacé par des modèles Alu à rupture de pont thermique (ou Bois/Alu selon budget) performantes. Afin d'améliorer les performances thermiques et acoustiques, tout en assurant une cohérence architecturale et une meilleure durabilité des façades.

L'amélioration du confort d'été passera par l'installation systématique d'occultations extérieures (volets roulants ou stores toiles motorisés) sur l'ensemble des baies, actuellement inexistantes. C'est la garantie contre la surchauffe estivale signalée par les locataires.

#### Sur les parties communes :

- Rénovation complète des circulations (sols, murs, escaliers).
- Modernisation de l'éclairage avec luminaires LED équipés de détecteurs de présence.
- Mise en place d'une signalétique adaptée.
- Remplacement des portes d'accès aux locaux communs.
- Création d'un local vélos/poussettes sécurisé avec badge
- Remplacement du contrôle d'accès et de la visiophonie conformément au cahier des charges si besoin suite travaux ITE.

#### Au sein des logements :

- Remplacement des équipements sanitaires afin d'homogénéiser les prestations dans l'ensemble des logements,
- Reprises ponctuelles des sols et des peintures, selon dégradation,
- Remplacement des portes palières par des modèles isophoniques et coupe-feu.

**Sur la ventilation :** Remplacement des caissons toiture pour passer en VMC Hygro B (basse consommation). Installation de bouches hygroréglables dans les logements pour adapter le débit à l'occupation réelle et limiter les déperditions.

**Sur le chauffage & l'ECS :** Remplacement des convecteurs "grille-pain" restants par des panneaux rayonnants à détection de présence certifiés NF Électricité Performance 3 étoiles. Pour l'ECS, généralisation des ballons thermodynamiques ou extra-plats performants classe A.

En ce qui concerne la **végétalisation** : Renforcement de la végétalisation en cœur d'îlot et étude de récupération des eaux pluviales de toiture pour l'arrosage, conformément au programme.

Enfin, pour le **réemploi**, nous proposerons une démarche d'économie circulaire en récupérant, par exemple, les éléments de serrurerie ou de pavage extérieur pour les réintégrer dans l'aménagement paysager.

## 2. APPROCHE DEVELOPPEMENT DURABLE

### 2.1. STRATEGIE POUR L'ERADICATION DES ETIQUETTES DPE E, F ET G

Dans un souci d'amélioration de l'étiquette énergétique ainsi que du confort des occupants, il sera étudié le passage d'un système de VMC autoréglable à un système hygroréglable de type A. Les conduits actuels seront ré-utilisés, les entrées d'airs ainsi que les bouches d'extractions seront remplacées. Nous vérifierons également le détalonnage des portes afin de garantir une bonne circulation de l'air dans le logement.

Aucune action n'est prévue sur les émetteurs de chauffage électrique (remplacés en 2024) ainsi que sur le système de production d'eau chaude sanitaire.

Le remplacement des menuiseries ainsi que la mise en place d'une isolation des façades et des planchers bas seront des facteurs déterminant dans l'atteinte de l'étiquette énergétique visée par la maîtrise d'ouvrage.

Des menuiseries de type double vitrage en 4/16/4 seront proposés.

Concernant l'isolation par l'extérieur, nous proposerons une solution efficace disposant d'un R=4,4 afin de suivre la préconisation de l'étude thermique.

Notre cotraitant IE Conseil est rompu à cet exercice et vous accompagnera dans l'ensemble de ces démarches.

### 2.2. LUTTE CONTRE LES ILOTS DE CHALEUR ET CONFORT D'ETE

Afin d'améliorer le confort d'été pour les occupants, les solutions techniques évoquées précédemment joueront un rôle important.

L'isolation par l'extérieur est essentielle pour lisser les variations de température extérieure et minimiser l'échauffement des murs, réduisant ainsi les pics de surchauffe à l'intérieur des logements. Cette action, couplée au remplacement des menuiseries permettra de lutter efficacement contre l'entrée de chaleur dans le logement. En complément, la mise en place d'occultations permettra aux occupants de conserver la fraîcheur nocturne lors des journées de forte chaleur. Les nouvelles menuiseries à isolation thermique renforcée garantiront une étanchéité à l'air optimale. Elles seront sélectionnées avec un facteur solaire (Sw) adapté, privilégiant un bon niveau de lumière naturelle (TL) tout en limitant les transferts thermiques indésirables.

Une ventilation efficace est aussi un apport décisif dans le confort d'été, le renouvellement de l'air et la baisse de l'hygrométrie sont des éléments déterminants pour pallier aux températures élevées.

### 2.3. UTILISATION DE MATERIAUX DE REEMPLOI ET DE MATERIAUX BIOSOURCES

Dans le cadre de notre approche de développement durable, nous nous engageons à dépasser l'objectif de 70 % de valorisation matière (réemploi/recyclage) fixé par la RIVP et à tendre vers le « 0 déchet valorisable enfoui ». Notre méthodologie repose sur une double stratégie pour le réemploi et une intégration maximale des matériaux biosourcés.

Le remplacement des portes palières acté au programme fait également de ces éléments une ressource qui pourrait elle aussi être réemployée directement sur place, par exemple en transformant les portes en mobilier, étagères, placards, ou en les réemployant en portes de caves dans le cas où la RIVP souhaiterait les remplacer.

Dans le cadre du remplacement des appareils sanitaires prévu au programme, nous pourrions mettre en place dans le cadre du chantier une **filière de remise à neuf** pour réemploi in-situ : dépose soignée des appareils sanitaires, passages dans des bains de nettoyage profond et de désinfection, remise en œuvre in situ avec robinetterie neuve jouissant d'un classement ECAU conforme aux exigences réglementaires.

Nous pourrions également prescrire la fourniture et la pose de produits disponibles sur des **plateformes de recyclage spécialisées** telles que CycleUp ou UpCyclea, et ce, dès la phase PRO. Nous nous concentrerons sur les lots intérieurs et les lots techniques où l'opportunité est la plus forte. Nous bénéficierons ainsi de garanties de performance équivalente sur les produits reconditionnés, assurant la sécurité des entreprises et la pérennité des ouvrages.

L'opportunité de mise en œuvre de matériaux biosourcés sur cette opération pourra être envisagée, notamment sur les bâtiments de plus faible hauteur. En effet, les matériaux biosourcés sont intrinsèquement de bons « apporteurs » de masse combustible du fait de leur composition. La mise en œuvre d'isolants extérieurs biosourcés pourra donc être plus compliquée sur les bâtiments dont le classement incendie est supérieur à la deuxième famille.

Nous privilégierons donc le recours aux matériaux biosourcés à **l'intérieur du bâtiment**, via l'utilisation de **peintures biosourcées aux algues** type ALGO, qui présentent l'avantage d'être très faiblement émissives en composés

organiques volatils (COV), contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Nous étudierons également la mise en œuvre de **porte palières bois** EI30.

### 3. METHODOLOGIE EN MILIEU OCCUPE ET CONCERTATION LOCATAIRES

Outre les aspects relatifs à la diminution des consommations énergétiques du bâtiment, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la prise en compte du confort d'été dans la conception, et à la décarbonation de l'acte de réhabilitation via le réemploi et le recours aux matériaux biosourcés, le développement durable s'envisage aussi sous le prisme du chantier, par la limitation des impacts de ce dernier sur l'environnement et les milieux dans leur acceptation la plus large (milieu social, milieu naturel, etc...). C'est notamment l'objet de la « **Charte chantier à faibles nuisances** » de la **RIVP**, que nous rendrons contractuelle dans le cadre des marchés de travaux.

#### 3.1. ORGANISATION DU CHANTIER ET LIMITATION DES NUISANCES

L'opération de réhabilitation sera conduite en milieu occupé. Ce type d'intervention nécessite une exigence vis-à-vis des entreprises afin que pendant toute la durée du chantier, le niveau de **confort**, de **propreté** et de **sécurité** des usagers soit maintenu. Ces aspects seront vérifiés lors de chaque visite, qu'elle soit prévue ou imprévue.

L'organisation du chantier devra intégrer les paramètres suivants :

- Informer les usagers et prendre en compte leurs réclamations éventuelles,
- assurer la sécurité des usagers au regard de l'exécution des travaux,
- maintenir la disponibilité des accès et voiries de circulation,
- installer des branchements, des distributions provisoires d'eau, d'électricité et de téléphone provisoires afin qu'aucune charge du chantier, même accessoire, ne soit imputée sur un comptage privatif,
- éviter les nuisances du chantier dans la mesure du possible et en particulier :
  - assurer le nettoyage et l'évacuation des déchets,
  - réaliser les travaux bruyants à des horaires normaux et les annoncer à l'avance par affichage,
  - intervenir en dépose et réfection dans une même journée,
  - mettre en place des bâches ou films plastique de protection.
- pour les ouvriers intervenant sur le chantier :
  - porter un badge d'identification,
  - respecter la pause méridienne,
- exiger l'emploi par les entreprises de matériel, d'outillage et d'engins homologués respectant les normes en vigueur en termes d'émission de bruit et de polluants.

Avant le démarrage des travaux, MOA et MOE informeront les locataires de l'ampleur des travaux prévus, des perturbations qu'ils risquent de générer et des améliorations qui en résulteront. Un véritable **dialogue** entre l'équipe de MOE et les occupants sera établi. Une réunion locataires sera également tenue pour présenter l'ensemble du projet aux résidents ainsi que le planning prévisionnel d'intervention.

Les entreprises devront être conscientes de l'importance de la prise en compte du facteur humain, qui passe par une large information et par des contacts préalables avant toute intervention. Elles seront sensibilisées à l'importance de la tenue de leurs engagements sur la prise de rendez-vous. Ceci permet **d'atténuer** les incommodités liées aux travaux de réhabilitation et de **limiter** les éventuels conflits favorisés par la situation exceptionnelle que représente la période de réhabilitation des immeubles sur un site : désappropriation et réappropriation de l'espace privé et, souvent, bouleversement du train-train quotidien, des habitudes, et des repères physiques et symboliques.

#### 3.2. PROCESSUS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA CONCERTATION ET L'INFORMATION LOCATAIRES

La concertation doit être comprise comme la prise en compte pleine et transparente de la maîtrise d'usage. Elle a pour objectif de solliciter l'expertise des locataires, véritables « sachants » de la vie du site, et de recueillir leurs attentes et leurs besoins. Cette approche nous permettra de consolider l'état des lieux et de mieux appréhender les retours sur la qualité architecturale, le confort thermique, l'accessibilité ou encore les problèmes spécifiques du site, notamment auprès des locataires vieillissants que nous aurons identifiés lors du diagnostic.

Le travail de communication avec les occupants poursuit deux objectifs principaux :

- **Gagner l'adhésion** au projet de réhabilitation et de rénovation énergétique.
- **Conforter l'état des lieux** à différents niveaux par un temps d'échange systématique lors des visites de logements et des locaux communs.

**Concertation et information pendant les phases d'études**

Notre équipe pilotera les réunions de concertation en étroite collaboration avec les services de la RIVP, comme l'exige le Programme. Notre rôle inclut l'organisation des réunions, la définition de l'ordre du jour, la préparation de la diffusion de l'information (affichage, boîtage), l'animation, la modération et la rédaction d'un compte-rendu clair.

Il est primordial de définir en amont, avec la RIVP, le périmètre exact de la concertation et de la co-conception. Ceci permet de clarifier les points ouverts à la discussion et ceux qui restent une prérogative du Maître d'Ouvrage, afin d'éviter toute frustration ou malentendu auprès des locataires.

Nous prévoyons d'organiser un minimum de réunions par phase d'étude afin d'assurer une bonne progression de l'information :

- **Phase DIA** : Un « diagnostic en marchant » avec les locataires volontaires pour recueillir les usages et les problématiques vécues au quotidien, suivi d'une réunion de présentation des conclusions du diagnostic.
- **Phases APS / APD / PRO** : Deux réunions d'information et d'ateliers participatifs par phase.

Les chefs de projet de CODA Architectes, rompus à cet exercice, privilégieront des horaires de fin d'après-midi/début de soirée pour ces temps d'échange afin de capter le maximum de ménages. Nous préparerons des supports visuels explicatifs simples, incluant des schémas et des croquis 3D, pour faciliter la compréhension des enjeux techniques par un public non initié et potentiellement âgé.

### Concertation et information pendant la phase travaux

Lors du passage en phase travaux, notre équipe proposera l'organisation de réunions d'information pour présenter le projet final et expliquer les différentes étapes et le phasage précis des interventions. Pour rendre l'information concrète, en particulier pour un public peu habitué aux documents techniques, nous mettrons en œuvre plusieurs outils de communication.

- **Réunion d'information avant travaux** : présentation de l'ensemble des entreprises intervenantes, du calendrier général du projet, et de la méthodologie spécifique d'intervention en logement (EDL avant travaux, prise de RDV, mobilier à déplacer, etc...)
- **Etat des lieux avant travaux** : réalisé conjointement avec les entreprises intervenantes au sein des logements, il permet de mesurer au cas par cas l'impact des travaux sur la cellule logement et d'anticiper toutes les difficultés qui pourraient se présenter lors de la mise en œuvre du programme.
- **Espace d'exposition permanent** : Si la RIVP en a la possibilité, nous suggérons l'aménagement d'un local bien identifié dans le bâtiment. Y seraient exposés les panneaux réalisés par la maîtrise d'œuvre, présentant les enjeux, les principes du projet, les étapes et le calendrier des travaux. Cet espace permet aux habitants de se projeter calmement en dehors du cadre formel des réunions.
- **Logement témoin** : La réalisation d'un logement témoin et la possibilité pour les résidents de le visiter est particulièrement efficace. Cela permet aux locataires de se figurer concrètement les interventions à venir (changement des menuiseries, isolation, rénovation des pièces humides) et de comprendre ce qui sera attendu d'eux (déplacement de mobilier, libération des pièces).

Nous veillons à ce que l'information orale soit relayée et accompagnée par une information écrite sur différents supports, à l'attention des habitants directement concernés. Nous proposons notamment :

- **Boîtage de plaquette individuelle** : Mise sous enveloppe nominative, détaillant le contenu précis et le phasage des travaux à l'intérieur de leur logement.
- **Courrier de synthèse** : Présentant les engagements pris par la RIVP et restituant les avis et réactions recueillis lors de la présentation du projet en concertation.
- **Affichage localisé** : Pancartes d'information claires, positionnées dans chaque cage d'escalier de l'immeuble. Dans le témoin, la mise en place d'affichettes à proximité des équipements remplacés ou laissés en place permet une véritable lisibilité et rassure le locataire.

Cette stratégie de communication multicanale vise à instaurer une relation de confiance et une réelle communication entre tous les acteurs du projet (décideurs, concepteurs, techniciens, usagers) et à garantir une appropriation du projet par les habitants, indispensable au bon déroulement des travaux en site occupé.

### 3.3. PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU SITE

L'approvisionnement des chantiers parisiens reste toujours complexe et délicat. Aussi, une bonne installation de chantier est un vecteur de réussite pour tous :

- Limitation des risques liés aux croisements des flux
- Fluidité dans les approvisionnements et évacuation des déchets,
- Limitation des conflits liés à l'occupation des espaces (publics comme privés),
- Une bonne installation de chantier = moins d'énergie dans la gestion des conflits et donc plus de disponibilité dans la bonne gestion du chantier et des locataires

Dans le cadre de notre projet, nous avons pu constater le jour de la visite que l'immeuble situé en arrière-cour est uniquement accessible depuis la rue par le porche de l'immeuble sur rue. Cette disposition complique l'approvisionnement du chantier.

Nous pensons que pour limiter l'impact des installations sur la voie publique et faciliter les interventions des entreprises, il sera nécessaire de prévoir des zones de stockage en sous-sol, les zones de la cour ne le permettant pas : circulation des véhicules, circulation des locataires et présence des espaces plantés.

Le sous-sol du niveau -2 à l'avantage de desservir l'ensemble la cage d'escalier de l'immeuble. Nous pensons qu'une mini réserves de matériel et matériaux est envisageable au droit des places N°7 à 10 face à la cage d'escalier.

Cette approche permet aux entreprises de stocker de manière sécurisée le matériel et matériaux qui partiront dans les logements pour les réfections électriques ou réfection de pièces humides.

Les bennes seront installées sur la voie publique ainsi que la base de vie si celle-ci ne peut pas être installée dans des logements.

## 4. METHODOLOGIE POUR LA MISSION DIAG

### 4.1. POURCENTAGE MINIMAL DE LOGEMENTS VISITES ET REPARTITION ENTRE COTRAITANTS

La phase diagnostic est **essentielle** pour garantir le succès de l'opération, particulièrement en site occupé. Compte tenu des informations disponibles qui font état d'une hétérogénéité des états techniques et de l'ancienneté des installations, notre équipe s'engage sur une campagne de visite approfondie, indispensable pour sécuriser la conception. Afin de disposer d'une base fiable et d'identifier avec précision les variations de plans réalisées par les occupants au fil du temps (aménagements intérieurs pouvant impacter les solutions de travaux) et l'état réel des équipements privatifs, nous proposons ainsi un **de visiter l'ensemble des logements en phase DIA**.

Cette exhaustivité garantit une connaissance détaillée de l'état du patrimoine avant le démarrage de l'APS. Cette démarche vise deux objectifs principaux : dépasser les données existantes (5 logements visités dans le rapport technique transmis au DCE) et affiner le diagnostic architectural et technique du bâtiment pour une modélisation précise des interventions.

L'ensemble des locaux communs et non privatifs, compris sous-sols, locaux techniques et locaux communs résidentiels, combles, toitures terrasse, etc... seront également visités en phase DIAG.

#### Répartition de la charge de visite entre les cotraitants

La mission DIA est pluridisciplinaire et la visite des logements est donc partagée et coordonnée au sein de l'équipe :

- **CODA Architectes** : Assure la coordination générale des visites et procède au relevé des aménagements intérieurs et des dégradations générales (murs, sols, menuiseries). Le volet architectural et l'impact de l'ITE seront notamment vérifiés. **Présent sur l'ensemble des visites en phase DIAG (32 logements)**
- **IPC** : Accompagne l'architecte dans la prise de connaissance du bâti et l'anticipation des problématiques avec une approche plus technique et déjà orientée « solutions ». **Présent sur la moitié des visites en phase DIAG (16 logements)**
- **IE CONSEIL** : Se concentre sur l'état et la conformité des installations électriques, des pièces humides (sanitaires et plomberie) et du système de ventilation, en lien avec l'objectif de performance énergétique (DPE E, F et G à éradiquer). **Présent sur la moitié des visites en phase DIAG (16 logements)**

Cette répartition garantit une approche exhaustive et qualifiée, permettant à chaque cotraitant de recueillir les données spécifiques nécessaires à l'élaboration de son volet du projet (APS/APD) sans redondance. CODA assurera la synthèse de l'ensemble des données récoltées.

## 4.2. METHODOLOGIE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA PHASE DIAG

Nous procédons habituellement par des campagnes de porte à porte, ce qui permet généralement d'atteindre nos objectifs en termes de nombre de visites. Au besoin, nous complétons cette campagne initiale par prises de RDV dédiées dans un second temps, pour atteindre l'objectif fixé ci-dessus. Nous sommes évidemment susceptibles de faire évoluer cette méthodologie en fonction de vos exigences.

La campagne s'appuiera sur une **communication préalable** de la RIVP à destination de ses locataires, les prévenant des visites de l'équipe de maîtrise d'œuvre, leur demandant de nous réserver un bon accueil, mais précisant qu'ils n'ont aucune obligation d'être présent. En effet, il arrive que certains locataires posent exprès des demi-journées de congés, sans pour autant que nous soyons certains de visiter leur logement du fait de l'organisation en porte à porte. Cette situation peut générer des frustrations, et transformer l'entrée des occupants dans le projet de réhabilitation en expérience négative, ce que nous cherchons à éviter.

Nous vous demanderons également une **lettre d'habilitation** qui permettra de rassurer les locataires qui peuvent parfois être inquiétés par la visite de prestataires extérieurs. Nos équipes, enfin, seront clairement identifiées par un badge avec nom, prénom et qualité, et des vestes floquées. Elles fonctionneront en binôme architecte/technicien, chacun regardant les éléments intéressant sa compétence. Selon la taille du logement et le caractère loquace ou non des locataires, ces visites durent entre 15 et 25 minutes.

Comme évoqué précédemment, le premier objectif des visites est notamment de bien **identifier les éventuelles variations de plans** par rapport aux plans fournis par le MOA (aménagements intérieurs qui auraient pu être réalisés par les occupants par exemple, et qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur les solutions de travaux à envisager). Le deuxième objectif est d'**établir un diagnostic architectural et technique du bâtiment**, enrichi de photos explicatives et de préconisations en lien ou en complément du programme travaux. Enfin, elles permettent également d'**identifier et de faire remonter au MOA certaines problématiques sociales ou sanitaires** très en amont du projet (travailleurs de nuit, assistantes maternelles, personnes souffrant du syndrome de Diogène, présence de nuisibles dans le logement, etc...), ce qui permet d'anticiper leur règlement dans le cours des études et facilite ensuite la phase de travaux.

Pour cela, nous procédons principalement avec deux outils :

- Une tablette tactile équipée du logiciel ARCHIPAD nous permet de prendre des photos des éléments notables et de les localiser précisément en plan (modifications de plans, aménagements particuliers, dégradations ou pathologie, réseaux non signalés sur les plans transmis, etc...).
- Un formulaire de visite rempli à chaque logement dans lequel sont renseignées des informations techniques sur le logement (état du tableau électrique, type de chauffage, présence et état d'encrassement des bouches de ventilation), mais aussi sur l'état général de ce dernier (état des menuiseries intérieures, des revêtements de sols, murs, plafonds, faïences, etc...).

Ces données sont ensuite compilées de sorte à fournir au MOA une **analyse statistique de l'état général de son patrimoine** par grands postes (sols des pièces humides, état des équipements sanitaires, menuiseries extérieures et occultations, etc...). Cette analyse permet de confirmer ou d'orienter les grandes directions programmatiques, et d'éventuellement se projeter sur l'ampleur des travaux à réaliser (« Peut-être n'est-il nécessaire que d'envisager le remplacement que de 50% des meubles éviers plutôt que 100%, en revanche l'ensemble des faïences sont vétustes », etc....).

Nous dresserons également lors de cette phase la liste des **diagnostics complémentaires** qui pourraient s'avérer nécessaires dans le cadre de la conduite du projet, et sommes également en mesure de vous accompagner le cas échéant dans la rédaction des cahiers des charges à destination des diagnostiqueurs extérieurs au groupement.

## 5. COHERENCE AVEC LE PROGRAMME ET LE BUDGET

### 5.1. JUSTIFICATION DES CHOIX TECHNIQUES EN REGARD DU BUDGET ALLOUÉ

Après relecture des éléments du programme et des informations à notre disposition, nous pensons que l'enveloppe financière est cohérente avec les attentes de la maîtrise d'ouvrage. Vous trouverez ci-dessous une première répartition du budget selon les gros postes de travaux. Celui-ci correspond dépasse légèrement l'enveloppe de la maîtrise d'ouvrage 1 550 000€ HT, + 2,3%.

Cette estimation n'inclut pas les aléas qui seraient éventuellement découverts en phase étude.

| Postes                            | u   | Q | PU        | TOTAL €HT             |
|-----------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------|
| Ensemblier                        | ens | 1 | 150 000   | 150 000,00            |
| Travaux énergétique               | ens | 1 | 1 015 200 | 1 015 200,00          |
| Parties communes                  | ens | 1 | 94 280    | 94 280,00             |
| Logements                         | ens | 1 | 303 904   | 303 904,00            |
| <b>TOTAL HT</b>                   |     |   |           | <b>1 563 384,00 €</b> |
| Coût/logt                         |     |   |           | 48 855,75 €           |
| Ecart par rapport au budget du MO |     |   |           | 0,86%                 |

A noter que pour le gros poste du clos couvert :

- Nous avons pré chiffré une façade EMI et BARDAGE avec valorisation des pierres agrafées si le système d'accroche peut être adapté. Ce budget sera donc remis à jour suivant l'intention architecturale et faisabilité technique.
- La toiture sera rénovée et isolée ainsi que les terrasses privatives.
- Les menuiseries sont chiffrées en aluminium
- Le traitement des parties communes
- Le traitement de 100% des logements : réfection des pièces humides (équipements sanitaires, peintures et sols) et mise en sécurité électrique
- Le traitement de 15 à 20% des pièces sèches (peinture et sol)

Nota : Le traitement des pièces humide a été estimé à environ 25 000€, ce qui ferait plus qu'un écart de +0,86% par rapport au budget. Le traitement des logements pourra influencer le budget en plus ou en moins. La phase d'étude permettra de faire le constat des installations actuelles et de l'état des embellissements ce qui permettra par la même occasion de consolider cette variable du budget.

Nous mettons un point de vigilance sur le fait que peu de logements ont été visités et que cette estimation sera consolidée lors du diagnostic et affirmée en phase APD.